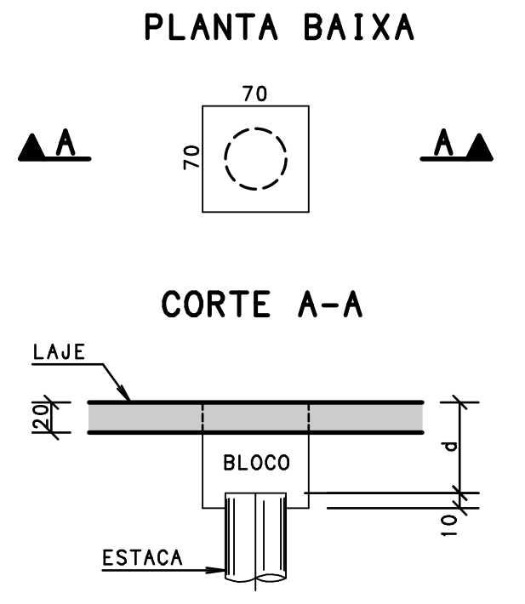
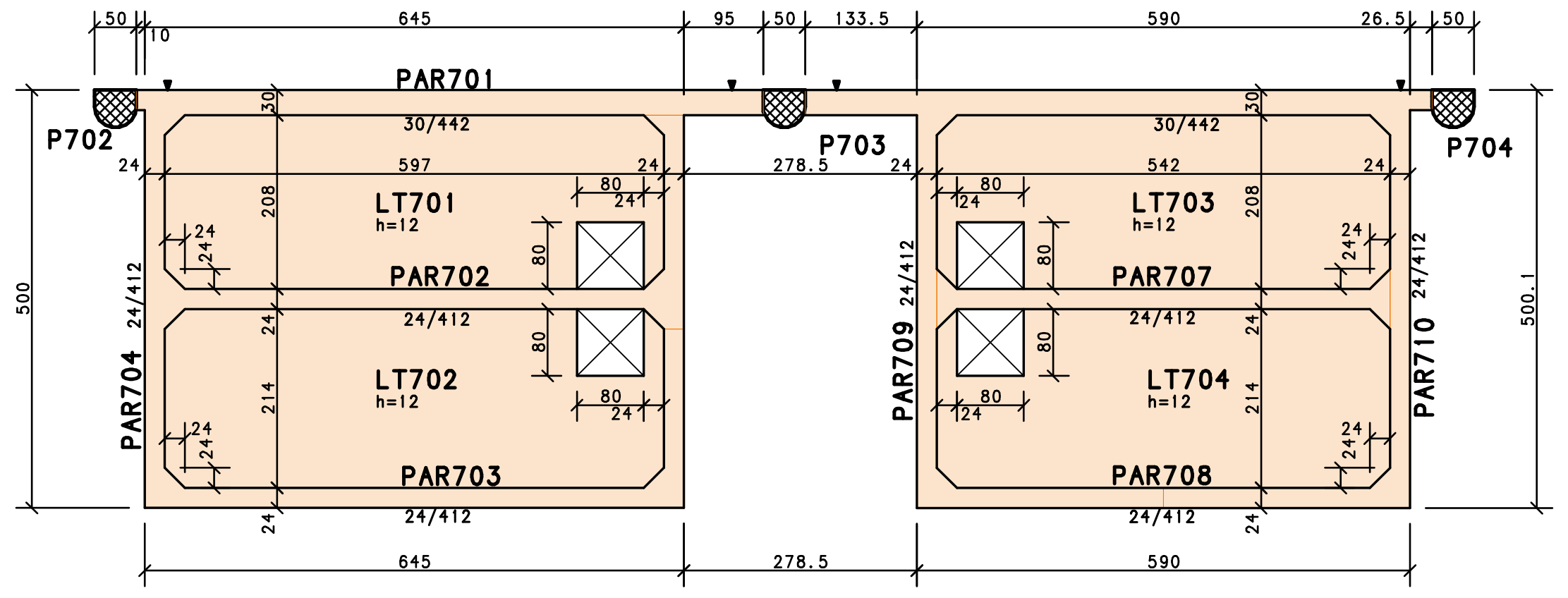
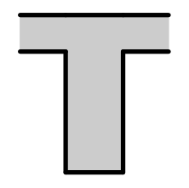
DETALHE TÍPICO DOS BLOCOS JUNTO AOS PONTOS DE CARGA


PLANTA BAIXA
70
70
A
A
CORTE A-A
LAJE
20
BLOCO
d
10
ESTACA

LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO

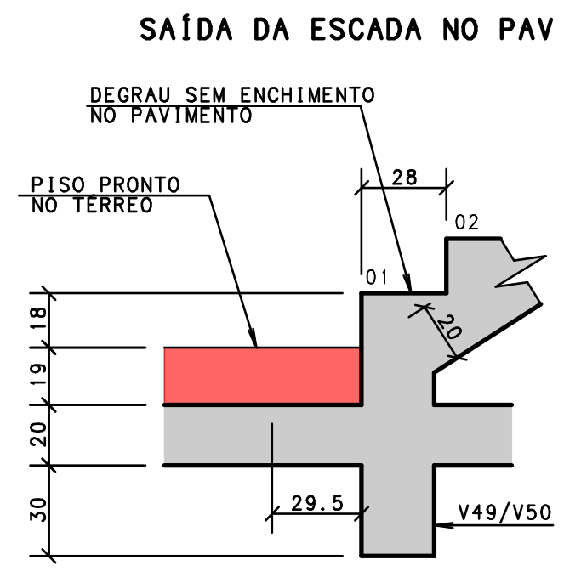

P702
P703
P704
PAR701
PAR702
PAR703
PAR704
PAR707
PAR708
PAR709
PAR710
LT701
h=12
LT702
h=12
LT703
h=12
LT704
h=12
30/442
24/412
645
278.5
590
500

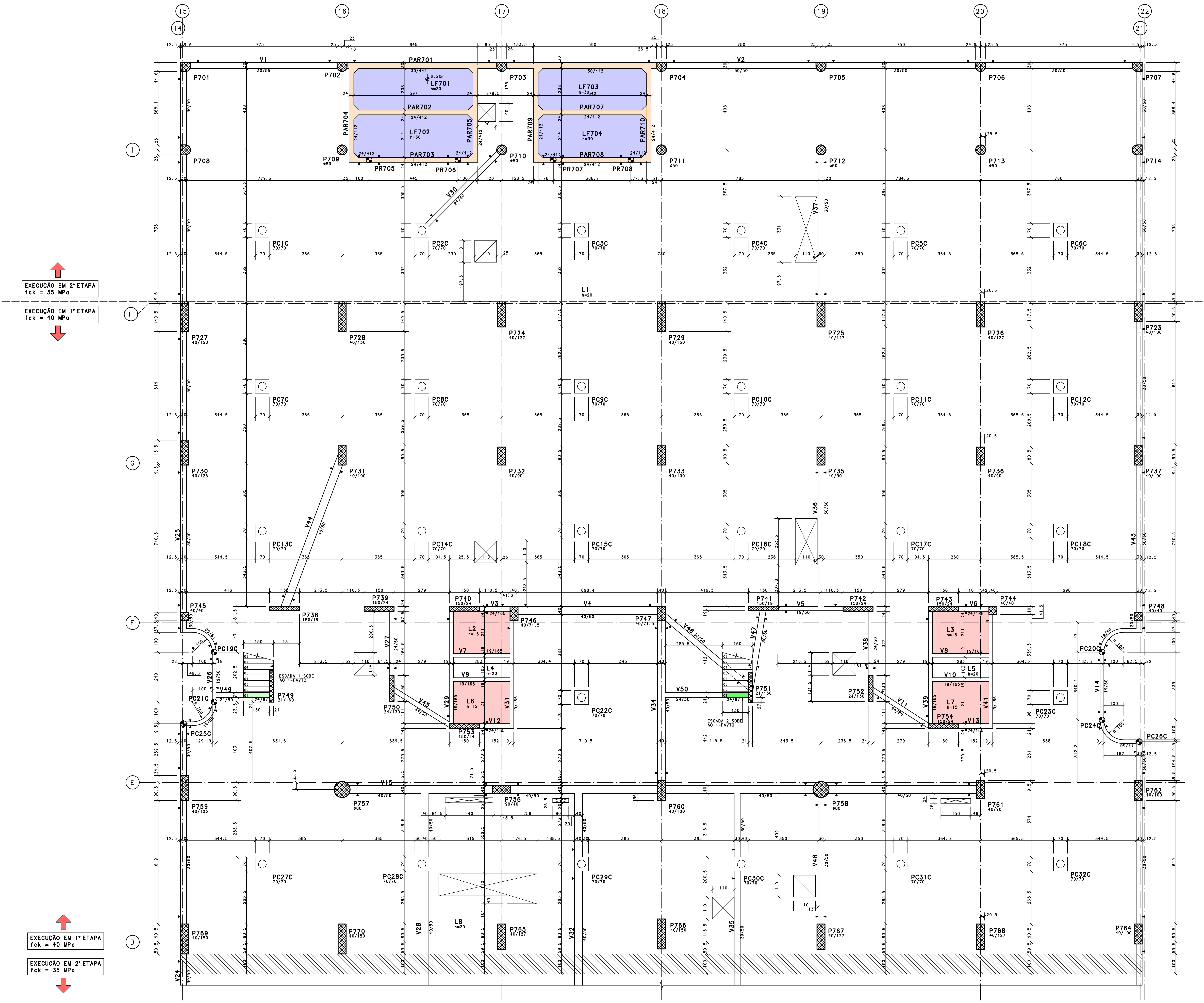
DET.TÍPICO P/ SEÇÃO DAS VIGAS DIRETAS,EXCETO JUNTO A LAJES EM DESNÍVEL OU SE FOREM INVERTIDAS.



DET.DA ESCADA NO PAVIMENTO TÉRREO

ESC.:1:25


SAÍDA DA ESCADA NO PAV
DEGRAU SEM ENCHIMENTO NO PAVIMENTO
PISO PRONTO NO TÉRREO
28
01
02
20
18
19
20
30
29.5
V49/V50


14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
H
G
F
E
D
V1
V2
V4
V5
V15
P701
P702
P703
P704
P705
P706
P707
P708
P714
PAR701
PAR702
PAR703
PAR704
PAR705
PAR707
PAR708
PAR709
PAR710
LF701
LF702
LF703
LF704
L1
h=20
L8
h=20
V30
V36
V37
V44
V46
V49
V50
EXECUÇÃO EM 2ª ETAPA
fck = 35 MPa
EXECUÇÃO EM 1ª ETAPA
fck = 40 MPa
ESCADA 1 SOBE AO 1°PAVTO
ESCADA 2 SOBE AO 1°PAVTO

PAVIMENTO TÉRREO PARTE 2 DA ESTRUTURA, VER PLANTA 7-214

INCÊNDIO - TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

A)- ALTURA DA EDIFICAÇÃO ACIMA DO ESCAPE (TÉRREO) = 40.19 METROS

B)- TRRF = 120 MINUTOS (DE ACORDO COM A NBR 14432)

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE ESCORAMENTO

O ESCORAMENTO,O RE-ESCORAMENTO E O CIMBRAMENTO DESTA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERÁ SER OBJETO DE UM PROJETO ADICIONAL ESPECÍFICO,DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA ESTRUTURA,O QUAL DEVERÁ RESPEITAR TANTO A RESISTÊNCIA COMO A MATURIDADE DOS CONCRETOS,SEM ULTRAPASSAR OS CARREGAMENTOS MÁXIMOS CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. ESPECIAL ATENÇÃO DEVERÁ SER DADA PARA NÃO CAUSAR CARREGAMENTOS INADEQUADOS,TAMPOUCO SUBMETER O CONCRETO A AÇÕES NÃO PREVISTAS EM IDADE PRECOCE, O QUE PODERÁ AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE AS DEFORMAÇÕES LENTAS APRESENTADAS PELA ESTRUTURA.

CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE E A QUALIDADE DO CONCRETO

CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: III

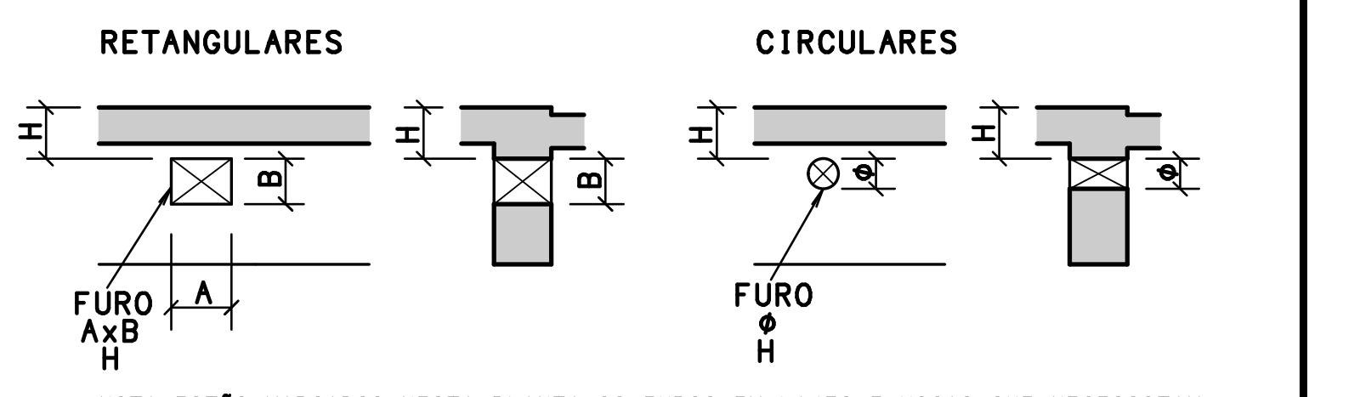
CONCRETO[a]	TIPO[b,c]	CLASSE DE AGRESSIVIDADE			
		I	II	III	IV
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA	CA	⩽0,65	⩽0,60	⩽0,55	⩽0,45
	CP	⩽0,60	⩽0,55	⩽0,50	⩽0,45
CLASSE DE CONCRETO (ABNT NBR 8953)	CA	⩾C20	⩾C25	⩾C30	⩾C40
	CP	⩾C25	⩾C30	⩾C35	⩾C40
CONSUMO DE CIMENTO POR METRO CÚBICO DE CONCRETO	CA e CP	⩾260kg/m³	⩾280kg/m³	⩾320kg/m³	⩾360kg/m³

[a] O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 12655.

[b] CA CORRESPONDE A COMPONENTES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO

[c] CP CORRESPONDE A COMPONENTES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO PROTENDIDO

DETALHE DOS FUROS NAS VIGAS


RETANGULARES
CIRCULARES
H
B
FURO
AxB
H
A
Φ
FURO
Φ
H

NOTA:ESTÃO MARCADOS NESTA PLANTA OS FUROS EM LAJES E VIGAS QUE NECESSITAM DE REFORÇO ESTRUTURAL.DEMAIS VER PROJETO ESPECÍFICO DE FURAÇÃO.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS

A)- EXECUTAR AS ALVENARIAS DE ACORDO COM A NORMA NBR-8545/84 DA ABNT.

B)- AS ALVENARIAS SÓ PODERÃO SER INICIADAS 28 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO (VIGAS E LAJES)

C)- O ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO APÓS 20 DIAS DA EXECUÇÃO DAS MESMAS.

D)- EM LOCAIS ONDE HOUVER ENCHIMENTO NAS LAJES OU OUTRO ACRÉSCIMO DE CARGA PERMANENTE, ESTE DEVERÁ SER FEITO ANTES DO ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS RESPEITANDO-SE O PRAZO MÍNIMO DE 20 DIAS.

E)- O REBOCO DAS ALVENARIAS DEVERÃO SER EXECUTADOS APÓS A CURA E RETRAÇÃO DA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

A)- AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO, AS DIMENSÕES DAS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DAS MESMAS

B)- AS CARGAS INDICADAS EQUIVALEM À SIMPLES SOMA DA CARGA ACIDENTAL COM A CARGA PERMANENTE, PODENDO TER SIDO ADOTADA A REDUÇÃO PREVISTA NA NBR 6120/19

C)- AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.

D)- AS DOBRAS E OS DIÂMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERÃO ATENDER O PRESCRITO NA NBR-6118/2023.

E)- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

SOBRECARGAS CONSIDERADAS NESTE PAVIMENTO

1 - PAREDES DE:
- A)- ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS = 1700 kgf/m³
- B)- ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS = 1300 kgf/m³
- C)- GESSO ACARTONADO (DRY WALL) = 50 kgf/m²

2 - SOBRECARGAS PERMANENTES
- A)- PISO E CONTRAPISO = 150 kgf/m²
- B)- REBOCO DE TETO = 25 kgf/m²

3 - SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO
- A)- QUANDO NÃO INDICADO AS CARGAS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO RESPEITAR O PRESCRITO NA NORMA NBR 6120/2019

PROPRIEDADES DO CONCRETO

VALORES ESTIMADOS DE MÓDULO DE ELASTICIDADE EM FUNÇÃO DA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO CONCRETO, CONSIDERANDO O USO DO GRANITO COMO AGREGADO GRAÚDO

CLASSE DE RESISTÊNCIA	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Eci (GPa)	28	31	33	35	38	40
Ecs (GPa)	24	27	29	32	34	37

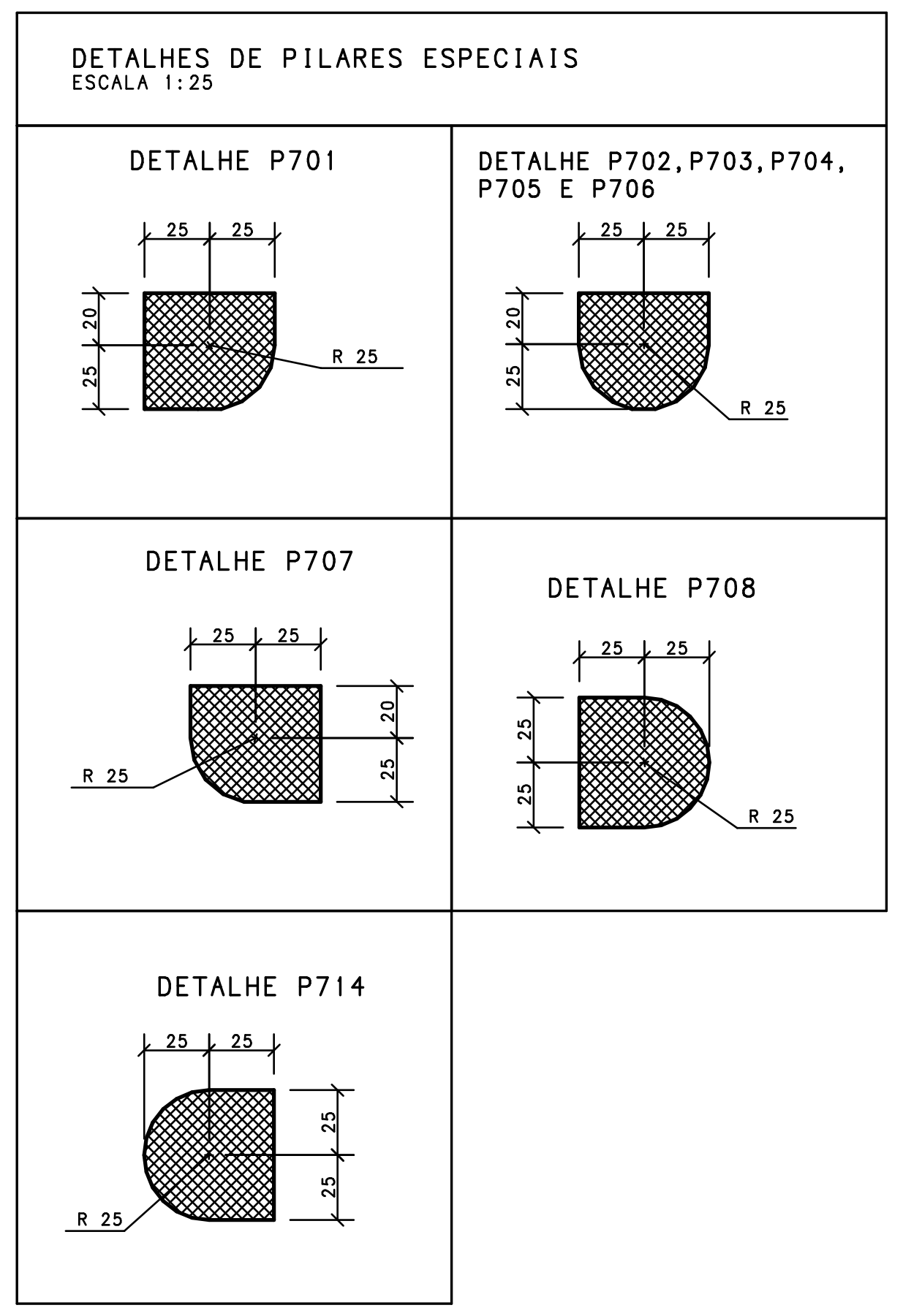
VUP(VIDA ÚTIL DE PROJETO)=50 ANOS, CONFORME TABELA 7 DA NBR 15575-1/13

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS

VIGAS = 3.5 cm
LAJES = 3.0 cm (ARMADURA NEGATIVA)
LAJES = 3.0 cm (ARMADURA POSITIVA)
PILARES = 3.5 cm

DETALHES DE PILARES ESPECIAIS

ESCALA 1:25


DETALHE P701
DETALHE P702,P703,P704, P705 E P706
DETALHE P707
DETALHE P708
DETALHE P714
25
20
R 25

CONVENÇÕES

■	PILAR QUE NASCE NESTE PAVIMENTO
□	PILAR QUE MORRE NESTE PAVIMENTO
⊠	PILAR QUE PASSA PELO PAVIMENTO
╪	INDICA QUE O EIXO DA VIGA É O MESMO DO PILAR
╧	INDICA QUE A VIGA ESTÁ NA FACE DO PILAR

VOLUMES DE CONCRETO

VIGAS	69,2	m³
LAJES	656,4	m³
PILARES	-----	m³
RESERVATÓRIOS	81,8	m³
TOTAL	807,4	m³

NIVEIS (m.)

7,68	9,18	9,28	9,55	13,10
🟥	□	🟪	🟩	🟧

FAIXA PARA CONCRETAGEM EM 2a ETAPA

▨

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
03	24/09/26	CORRIG.SEÇÃO DA V2	FLP
02	13/08/26	ACRESC.V49,V50 E FURO NA L1	DS
01	20/07/26	MODIF.GERAIS	JPM
00	11/05/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto FORMAS - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 1
Conteúdo
Cliente WERT
Número 24-1454
Desenho 7-202/3
Identificação WPBR-EST-EX-7202-PLN-MU2-S07-TE-R03
Desenho MARCUS
Escala 1:75
fck 40 MPa
Data 11/05/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66